

U자관 액주계 (U-Tube Manometer) 퀴즈 풀이

Quiz #1~#3 단계별 풀이 및 원리 설명 · 유체역학

Quiz #1. 두 관 사이의 압력차 $P_A - P_B$ 구하기

주어진 조건

- A관, B관 모두 물(water)이 채워져 있음
- A관과 액주계 경계면 사이 물기둥 높이: $0.5\text{ m} + 0.6\text{ m}$
- 액주계 측정액(gage fluid): 비중 $SG = 2.6$
- B관 쪽 기준선까지의 전체 높이: 1.3 m (그림에서 맨 아래 기준선부터 B까지)

1단계 — 기준면(datum) 잡기

왜? U자관처럼 여러 유체가 이어져 있을 때는, 압력을 비교하기 쉬운 한 지점(보통 두 유체의 경계면 중 가장 낮은 곳)을 기준면으로 잡고, 그 기준면으로부터 각 유체 구간의 수직 높이만 따져주면 계산이 훨씬 단순해집니다. 기울 어지거나 굽어진 관이라도, 압력은 오직 수직 방향 깊이에만 의존하기 때문입니다.

왼쪽 관에서 0.6 m 구간의 아랫부분, 즉 물과 gage fluid가 만나는 경계면을 기준면($z = 0$)으로 둡니다.

2단계 — A에서 기준면까지 (물 구간)

왜 더해주는가? 정지 유체에서는 아래로 내려갈수록 압력이 커집니다 ($P = P_0 + \gamma h$). A에서 기준면까지 물속으로 $0.5 + 0.6 = 1.1\text{ m}$ 를 내려가므로, 그만큼 압력이 증가합니다.

$$P \text{ at 기준면(왼쪽)} = P_A + \gamma_{\text{water}} \times 1.1\text{ m}$$

3단계 — gage fluid를 통해 오른쪽 경계면까지

왜 0.6 m인가? 그림의 점선을 보면, 오른쪽 관에서 gage fluid와 물이 만나는 경계면은 왼쪽 $0.5\text{ m}/0.6\text{ m}$ 구간의 경계선과 같은 높이에 있습니다. 즉 오른쪽 경계면은 기준면보다 0.6 m 위에 있습니다. gage fluid 속을 따라 위로 올라가므로 압력은 감소합니다.

$$P \text{ at 오른쪽 경계면} = [P_A + \gamma_{\text{water}} \times 1.1] - \gamma_{\text{gage}} \times 0.6\text{ m}$$

4단계 — 오른쪽 경계면에서 B까지 (물 구간)

왜 0.7 m인가? B는 기준면 위 1.3 m , 오른쪽 경계면은 기준면 위 0.6 m 이므로, 그 사이 물기둥의 수직 높이는 $1.3 - 0.6 = 0.7\text{ m}$ 입니다. 다시 위로 올라가므로 압력은 감소합니다.

$$P_B = P_A + \gamma_{\text{water}} \times 1.1 - \gamma_{\text{gage}} \times 0.6 - \gamma_{\text{water}} \times 0.7$$

5단계 — 정리 및 계산

$$P_A - P_B = \gamma_{\text{gage}}(0.6) - \gamma_{\text{water}}(1.1 - 0.7) = \gamma_{\text{gage}}(0.6) - \gamma_{\text{water}}(0.4)$$

$$\gamma_{\text{water}} = 9.79 \text{ kN/m}^3$$

$$\gamma_{\text{gage}} = SG \times \gamma_{\text{water}} = 2.6 \times 9.79 = 25.45 \text{ kN/m}^3$$

$$P_A - P_B = 25.45 \times 0.6 - 9.79 \times 0.4 = 15.27 - 3.92 = 11.36 \text{ kN/m}^2$$

$$P_A - P_B \approx 11.4 \text{ kPa (A관의 압력이 B관보다 약 11.4 kPa 더 높다)}$$

※ $\gamma_{\text{water}} = 9.81 \text{ kN/m}^3$ 로 계산하면 약 11.4 kPa로 사실상 동일한 값이 나옵니다.

Quiz #2. 마이크로 액주계의 민감도 Sen 구하기

구조

- 왼쪽·오른쪽에 단면적 A인 큰 저장조(reservoir)가 있고, 그 안에 밀도 ρ_A 인 가벼운 액체가 채워짐
- 저장조는 단면적 a인 가는 관($a \ll A$)을 통해 U자관과 연결되고, U자관에는 밀도 ρ_B 인 무거운 액체가 채워짐
- p_L, p_R 이 가해지기 전에는 두 관의 경계면(ρ_A - ρ_B 계면)이 같은 높이에 있음
- 정의: $\text{Sen} = H / (p_L - p_R)$, H는 두 계면의 높이차

1단계 — 변위 정의

왜 이렇게 놓는가? $p_L > p_R$ 이 가해지면, 왼쪽 관의 ρ_B 계면은 눌러 내려가고 오른쪽은 올라갑니다. ρ_B 는 비압축성 이므로 왼쪽에서 줄어든 부피는 그대로 오른쪽에서 늘어난 부피와 같습니다. 관 단면적이 양쪽 다 a로 같다면, 두 계면은 같은 크기 x만큼 반대 방향으로 움직입니다.

왼쪽 계면: x 만큼 하강, 오른쪽 계면: x 만큼 상승 → 두 계면의 높이차 $H = 2x$

2단계 — 저장조 액면 변화 h와 x의 관계 (연속방정식)

왜 필요한가? 가는 관(a)으로 빠져나가거나 들어온 ρ_A 액체의 부피는, 큰 저장조(A)의 액면 변화 h로 나타납니다. 저장조 면적이 훨씬 크기 때문에($A \gg a$) 실제로는 h가 작게 나타나는데, 이것이 바로 "민감도"의 핵심 트릭입니다.

$$A \times h = a \times x \rightarrow h = (a/A)x = (a/A)(H/2)$$

3단계 — 압력 평형식 세우기 (경로: $p_L \rightarrow$ 왼쪽 계면 $\rightarrow \rho_B \rightarrow$ 오른쪽 계면 $\rightarrow p_R$)

왜 이 경로인가? 정지유체 압력식은 시작점과 끝점만 같으면 어떤 경로를 잡아도 결과가 같습니다. 여기서는 왼쪽 저장조 액면(p_L) → ρ_A 구간 → 왼쪽 계면 → ρ_B 구간(U자관) → 오른쪽 계면 → ρ_A 구간 → 오른쪽 저장조 액면(p_R) 순으로 내려가고 올라가며 압력을 추적합니다.

$$p_L - p_R = 2\rho_A g \cdot h + (\rho_B - \rho_A)g \cdot H$$

(왼쪽 액면이 h만큼 낮아지고 오른쪽이 h만큼 높아지면서 생기는 ρ_A 구간의 깊이차 2h, 그리고 ρ_B 구간의 순수한 높이차 H에 의한 항이 더해집니다.)

4단계 — h를 H로 치환하여 정리

$$2\rho_A g \cdot h = 2\rho_A g \cdot (a/A)(H/2) = \rho_A g \cdot (a/A) \cdot H$$

$$p_L - p_R = g \cdot H \cdot [\rho_A(a/A) + \rho_B - \rho_A] = g \cdot H \cdot [\rho_B - \rho_A(1 - a/A)]$$

5단계 — 민감도 Sen

$$Sen = H / (p_L - p_R) = 1 / \{ g [\rho_B - \rho_A(1 - a/A)] \}$$

검산: $a/A \rightarrow 0$ (저장조가 관보다 훨씬 크면)이면 $Sen \rightarrow 1/[g(\rho_B - \rho_A)]$ 가 되어, 우리가 아는 일반 2유체 U자관 액주계의 민감도 공식과 정확히 일치합니다. → 식이 타당함을 확인.

민감도를 높이는 방법

이유: Sen은 분모가 작을수록 커집니다. 분모 $[\rho_B - \rho_A(1 - a/A)]$ 를 작게 만들면 됩니다.

- ρ_A 와 ρ_B 를 서로 비슷한 값으로 선택한다 (밀도차 $\rho_B - \rho_A$ 를 최소화). 두 밀도가 가까울수록 같은 압력차에도 H가 크게 나타남.
- a/A 를 최대한 작게 한다, 즉 저장조 단면적 A를 연결관 단면적 a보다 훨씬 크게 설계한다. (a/A 가 작을수록 분모가 최소값 $(\rho_B - \rho_A)$ 에 가까워져 민감도가 최대가 됨)

Quiz #3. A관 압력이 34.4 kPa 증가할 때 왼쪽 관 수은 눈금의 변화

주어진 조건

- A관: 물, 관 지름 1.3 cm | B관: 오일(SG = 0.9)
- 경사관(수은 쪽) 지름: 0.63 cm, 경사각 30°
- $\Delta p_A = +34.4$ kPa, p_B 는 일정(불변)
- 구할 값: 왼쪽 관 수은 液面의 높이 변화 a

1단계 — 무엇이 움직이는지 파악 (연속방정식)

왜? A의 압력이 증가하면 왼쪽 관의 수은을 아래로 밀어냅니다. 수은은 비압축성이므로, 왼쪽에서 밀려난 부피만큼 정확히 경사관 쪽으로 밀려 올라갑니다. 다만 두 관의 지름이 다르므로(1.3 cm ↔ 0.63 cm), 같은 부피라도 이동 "길이"는 달라집니다.

왼쪽 관(지름 1.3 cm)에서 수은이 **a**만큼 하강 → 경사관(지름 0.63 cm)을 따라 수은은 **b**만큼 상승, 부피 보존:

$$(\pi/4)(1.3)^2 \cdot a = (\pi/4)(0.63)^2 \cdot b \Rightarrow b = a \times (1.3/0.63)^2 = 4.258 a$$

경사관은 수평과 30°를 이루므로, 이 상승분의 수직 높이 증가량은:

$$\Delta(\text{수직 높이}) = b \cdot \sin 30^\circ = 0.5b = 2.129 a$$

2단계 — 압력 평형식 세우기 (변화량 형태)

왜 '변화량'으로 세우는가? 원래 상태와 변화된 상태 각각에 대해 압력식을 쓴 뒤 두 식을 빼면, 그림에 직접 나와 있지 않은 절대 높이(예: 처음 수은-오일 경계면의 정확한 위치)들이 서로 상쇄되어 사라집니다. 이렇게 하면 주어진 증분(Δp_A , a , b)만으로 답을 구할 수 있습니다.

A → 물 → 수은(왼쪽 하강 a , U자 바닥 → 경사관 상승 b) → 오일 → B 순서로 압력을 추적하고, 변화 전후를 빼주면:

$$\Delta p_A + \gamma_{\text{water}} \cdot a = \gamma_{\text{Hg}} \cdot (0.5b + a) - \gamma_{\text{oil}} \cdot (0.5b)$$

- ① 왼쪽 물기둥이 a 만큼 길어짐 → P_A 쪽에서 압력 기여 + $\gamma_{\text{water}} \cdot a$
- ② 수은 기둥의 순수 수직높이 증가분 → $(0.5b + a)$ 만큼 늘어남 (왼쪽이 a 내려가고, 오른쪽 경계면이 $0.5b$ 올라간 만큼 수은 기둥이 길어짐)
- ③ 오일 기둥은 반대로 $0.5b$ 만큼 짧아짐 → B 쪽 압력 기여가 $-\gamma_{\text{oil}} \cdot 0.5b$ 만큼 변함

3단계 — a에 대해 정리

$$\Delta p_A = a(\gamma_{\text{Hg}} - \gamma_{\text{water}}) + 0.5b(\gamma_{\text{Hg}} - \gamma_{\text{oil}}), \quad 0.5b = 2.129a \text{ 대입}$$

$$\Delta p_A = a \cdot [(\gamma_{\text{Hg}} - \gamma_{\text{water}}) + 2.129(\gamma_{\text{Hg}} - \gamma_{\text{oil}})]$$

4단계 — 숫자 대입

$$\gamma_{\text{water}} = 9.79 \text{ kN/m}^3$$

$$\gamma_{\text{Hg}} = 13.6 \times \gamma_{\text{water}} = 133.14 \text{ kN/m}^3$$

$$\gamma_{\text{oil}} = 0.9 \times \gamma_{\text{water}} = 8.81 \text{ kN/m}^3$$

$$\Delta p_A = a \cdot [(133.14 - 9.79) + 2.129(133.14 - 8.81)] = a \cdot [123.35 + 264.68] = 388.0 \cdot a \text{ (kN/m}^3 \text{ 단위)}$$

$$a = \Delta p_A / 388.0 = 34.4 / 388.0 = 0.0887 \text{ m}$$

$a \approx 8.9 \text{ cm} \rightarrow$ 왼쪽 관의 수은 液面은 약 8.9 cm 하강한다.

※ 그림에서 15.24 cm(경사관을 따라 잰 초기 수은-오일 경계면 위치), 45.72 cm(A로부터 초기 수은면까지 물기둥 길이), 30.5 cm(기준선부터 B까지 높이)는 원래(변화 전) 평형 상태를 정의하는 값으로, 위 유도에서는 변화량(Δ) 계산 과정에서 서로

상쇄되어 최종식에는 직접 나타나지 않습니다. (즉 결과는 지름비와 경사각, 세 유체의 비중에만 의존합니다.)

※ 계산에 사용한 $\gamma_{\text{water}} = 9.79 \text{ kN/m}^3$ 대신 9.81 kN/m^3 을 쓰면 결과는 8.9 cm로 거의 동일합니다.

세 문제 모두 핵심 원리는 동일합니다: ① 기준면을 잡고 ② "아래로 가면 $+\gamma h$, 위로 가면 $-\gamma h$ "를 순서대로 더해가며 ③ 시작점과 끝점의 압력을 등식으로 연결한다는 것입니다. Quiz #3처럼 두 지점의 위치 자체가 변하는 문제는, 처음 상태와 변화된 상태의 식을 각각 세운 뒤 빼주면 모르는 절대 위치값들이 사라지고 원하는 변화량만 남습니다.